2019 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理 试卷

考生注意：

1．试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。

2．本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分，第一部分为选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。

3．答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分；第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案。）

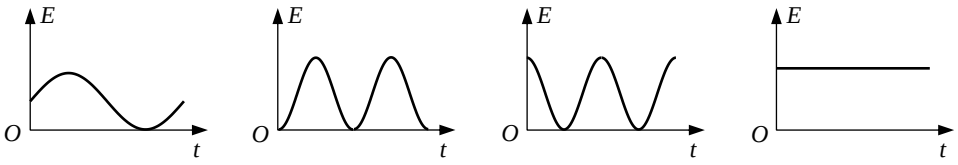
1．以下运动中，物体加速度一定保持不变的是（　　）

（A）简谐运动　（B）匀速圆周运动　（C）竖直上抛运动　（D）加速直线运动

2．原子核内一定存在着（　　）

（A）质子　　（B）α 粒子　　（C）电子　　（D）光子

3．弹簧振子做简谐运动，$t = 0$ 时振子经过平衡位置，机械能 E 与时间 t 的关系是（　　）



A　　B　　C　　D

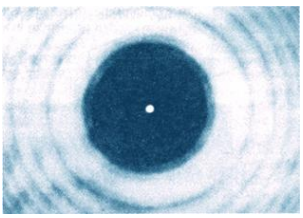
4．“泊松亮斑”是光的（　　）

（A）干涉现象，说明光具有波动性

（B）衍射现象，说明光具有波动性

（C）干涉现象，说明光具有粒子性

（D）衍射现象，说明光具有粒子性

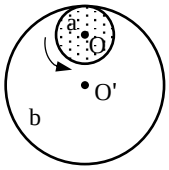


5．两容器中装有质量相等、温度相同的同种理想气体，若容积不同，则两容器中气体的（　　）

（A）分子平均动能相等，压强相等　　（B）分子平均动能相等，压强不等

（C）分子平均动能不等，压强相等　　（D）分子平均动能不等，压强不等

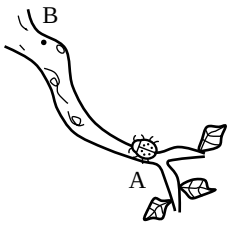
6．在如图所示的传动装置中，内轮 a 和外轮 b 的转轴分别过各自圆心 O、O' 且垂直纸面。轮 a 通过摩擦带动轮 b 做无相对滑动的转动，则两轮（　　）



（A）转动方向相同，周期相等　　（B）转动方向相反，周期相等

（C）转动方向相同，周期不等　　（D）转动方向相反，周期不等

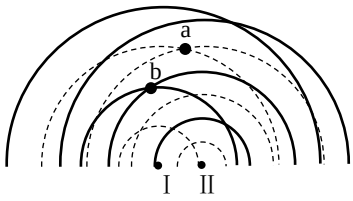
7．如图，甲虫沿树枝由 A 缓慢上爬到 B 的过程中，树枝对甲虫的作用力（　　）



（A）一直增大　　（B）一直减小

（C）保持不变　　（D）先减小后增大

8．两波源 Ⅰ、Ⅱ 在水槽中形成的波形如图所示，其中实线为波峰，虚线为波谷，则（　　）



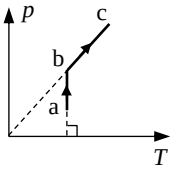
（A）a 是振动始终加强的点

（B）b 是振动始终加强的点

（C）a 和 b 都是振动始终加强的点

（D）a 和 b 都不是振动始终加强的点

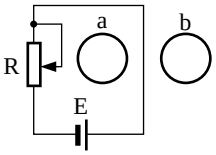
9．一定质量的理想气体，其状态经历 a→b→c 的变化，*p*–*T* 图线如图所示，在该过程中气体体积（　　）



（A）先不变后增大　　（B）先增大后不变

（C）先不变后减小　　（D）先减小后不变

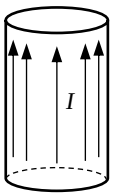
10．如图，直流电路与导体圆环 a、b 共面，电路由电源 E 和滑动变阻器 R 构成。在滑动变阻器的滑片向上滑动过程中，a、b 中的感应电流方向是（　　）



（A）a 顺时针，b 顺时针　　（B）a 逆时针，b 逆时针

（C）a 顺时针，b 逆时针　　（D）a 逆时针，b 顺时针

11．如图，在薄金属圆筒表面上通以与其轴线平行、分布均匀的恒定电流时，该圆筒的形变趋势为（　　）



（A）沿轴线上下压缩　　（B）沿轴线上下拉伸

（C）沿半径向内收缩　　（D）沿半径向外膨胀

12．将演员从高处跳下的视频倒序播放，可实现演员轻松跃上高处的特效。在观众看来，演员上升过程中在低处的高度变化（　　）

（A）比高处快；加速度向下　　（B）比高处慢；加速度向下

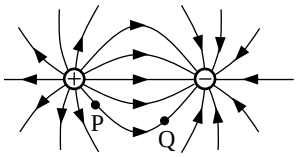
（C）比高处快；加速度向上　　（D）比高处慢；加速度向上

二、填空题（共 20 分）

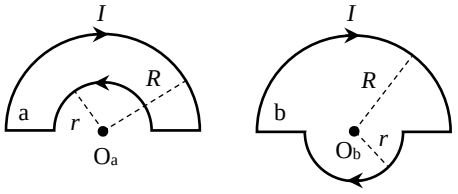
13．“神舟十号太空授课”的一项内容是测量航天员的“体重”。测量设备以恒定拉力拉动

航天员，并同时测量两个物理量：设备提供的拉力和_____；再根据_____就能得出航天员的质量。

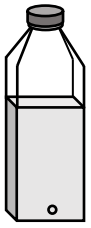
14．如图电场中，P、Q 两点的电场强度大小 $E_P > E_Q$，其理由是_____；电势 $\varphi_P > \varphi_Q$，其理由是_____。



15．已知环形电流在圆心处的磁感应强度大小与其半径成反比，通电直导线在其延长线上的磁感应强度为零。纸面内闭合导线框 a、b 由同心半圆与直线构成，通以大小相同的电流，如图所示。a、b 在其圆心 O_a、O_b 处的磁感应强度的大小 B_a_____B_b（选填“＞”“ = ”或“＜”），O_a 处的磁场方向_____。



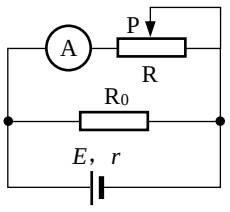
16．如图，硬质塑料瓶灌入水后盖紧瓶盖，在下端开一小孔后水开始流出，且水流逐渐减小，瓶中气体经历的过程可近似视为_____过程；水流停止后，水面与孔之间的高度差为 h，瓶中气体的压强为_____。（已知大气压强为 p_0，水的密度为 ρ，重力加速度 g）



17．在如图电路中，电源电动势为 E，内阻为 r，R_0 为定值电阻。当滑动变阻器 R 的滑片向右移动时，电流表 A 的示数如何变化？

分析思路为：①R 接入电路的阻值增大→②回路总电阻增大→③总电流 I 减小→④端电压 U 增大→⑤流过 R_0 的电流 I_0 增大→⑥电流表中的电流 I_A 减小

由③推得④的理由是：_____；由⑤推得⑥的理由是：_____。



三、综合题（共 40 分）

注意：第 19、20 题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中，要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

18．（10 分）做“用单摆测定重力加速度”的实验，供选择的器材有：

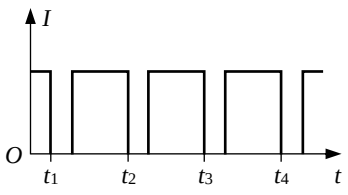
A．1.2 m 长的细线；B．约 2 m 长的弹性绳；C．带孔的小铁球；D．带孔的软木球；

E．光电门

（1）应选用的摆线是_____，摆球是_____（均选填器材前面的字母）。光电门应放在摆球摆动过程中的_____（选填“最低点”或“最高点”）

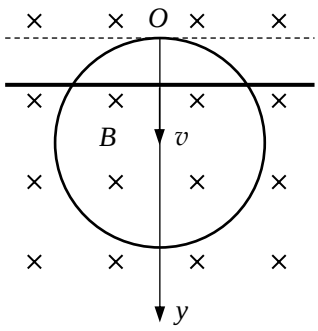
（2）单摆摆动过程中光电门接收到光信号强度 I 随时间 t 的变化如图所示，由此可得单摆周期为（　　）

A．$t_1 - 0$　　B．$t_2 - t_1$　　C．$t_3 - t_1$　　D．$t_4 - t_1$



（3）某同学利用秒表做此实验后，与用光电门做实验的同学们交流，发现自己测得的重力加速度值明显偏大。该同学在实验中出现的操作失误可能是_____。

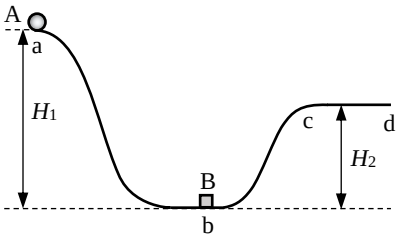
19．如图，半径为 a 的金属圆环竖直固定，电阻忽略不计。空间存在与环面垂直的匀强磁场，磁感应强度为 B。一质量为 m 的导体棒受到始终向上的拉力作用，以速率 v 向下匀速运动，棒始终与 y 轴垂直，扫过整个环面时与环接触良好。导体棒单位长度电阻值为 r，重力加速度为 g。求：



（1）导体棒中的感应电流 I 及通过导体棒的总电荷量 q；

（2）导体棒位于 $y>0$ 处拉力的功率 P。

20．如图，光滑轨道 abc 固定在竖直平面内，在 c 点与粗糙水平轨道 cd 相切，a、c 与轨道最低点 b 之间的高度差分别为 H_1 和 H_2。一个质量为 m 的小球 A 从 a 处由静止起沿轨道运动，在 b 处与质量也为 m 的静止小滑块 B 相撞后静止，并将动能全部传递给 B。随后 B 沿轨道运动到 d 静止，从 c 运动到 d 的时间为 t。重力加速度为 g。



（1）求滑块与水平轨道 cd 间的动摩擦因数 μ；

（2）可以用 A、B 在轨道 abc 上的运动来类比光电效应。分析说明小球 A、滑块 B 可以类比光电效应中的什么粒子，哪个物理量可以类比极限频率。

参考答案

一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分，第 9-12 小题，每小题 4 分。）

1．C	2．A	3．D	4．B	5．B	6．C
7．C	8．D	9．D	10．D	11．C	12．A

二、填空题（共 20 分）

13．宇航员的加速度，牛顿第二定律

14．P 点所在位置处的电场线较 Q 点处的密；P、Q 两点位于同一根电场线上，由于沿着电场线方向电势降低，所以 P 点电势高

15．＜，垂直纸面向上　　16．等温；$p_0-\rho gh$

17．$U=E-Ir$，$I_A=I-I_0$

16．【参考】课本上的第六章 D 压缩气体的应用一节的自主活动：

在一个如图 6-35 所示的扁平塑料饮料瓶靠近底部的四面，用针对称地刺四个小孔，灌入大半瓶水后，比较盖紧瓶盖和打开瓶盖两种情况下所见现象的区别。再从不同方向挤压瓶体，观察所发生的情况，并作出解释。



三、综合题（共 40 分）

18．（本题共 10 分）

（1）A，C，最低点

（2）C

（3）计数次数偏大

19．【解】（1）$I=\frac{BLv}{R}=\frac{BLv}{Lr}=\frac{Bv}{r}$

$q=It=\frac{Bv}{r}\cdot\frac{2a}{v}=\frac{2Ba}{r}$

（2）当 $0<y<2a$ 时：$P=$（$mg-BIL$）$v=$（$mg-B\frac{Bv}{r}2\sqrt{a^2-(a-y)^2}$）$v$

$=$（$mg-\frac{2B^2v\sqrt{a^2-(a-y)^2}}{r}$）$v$

当 $y\geqslant 2a$ 时：$P=mgv$

20．【解析】（1）由 A 球运动到 b 处的机械能为：

$E=mgH_1$

然后将这部分能量传递给 B，设 B 球在 c 处的速度为 v，则由机械能守恒定律可知，

$mgH_1=mgH_2+\frac{1}{2}mv^2$

$v=\sqrt{2g(H_1-H_2)}$

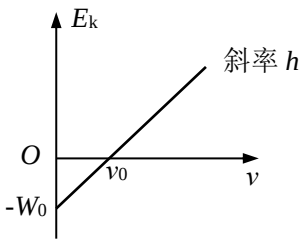
$v=at=\mu gt$

$\mu=\frac{\sqrt{2g(H_1-H_2)}}{gt}$

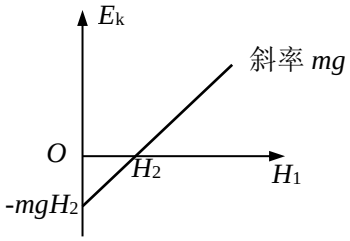
（2）光子，光电子，H_2

光电效应是指当光子入射到金属表面后，金属内表面附近的电子吸收了光子的全部能量后，脱离金属束缚的现象；在此过程中光子提供能量，电子吸收能量。因此（1）中的小球 A 可以类比为光子，滑块 B 可以类比成电子；A 与 B 的碰撞可以类比为电子吸收光子的能量；b、c 之间的高度差 H_2 对应的能量差可类比极限频率对应的光子能量。因此 H_2 可类比极限频率。

由爱因斯坦光电方程：$E_k = h\nu - W_0$ 画出图像：



在此题中类似的有：$E_k = mgH_1 - mgH_2$



这个类比的思路在一师一优课平台，2015-2016 年鲁科版选修 3-5 有一节部级优课“光电效应”中授课老师自制了实物教具。

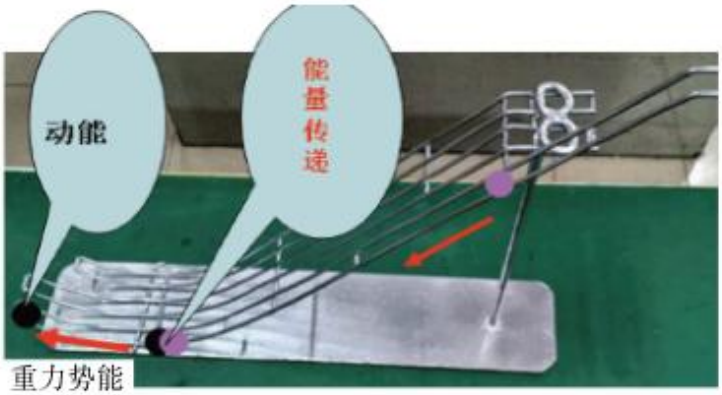


图5

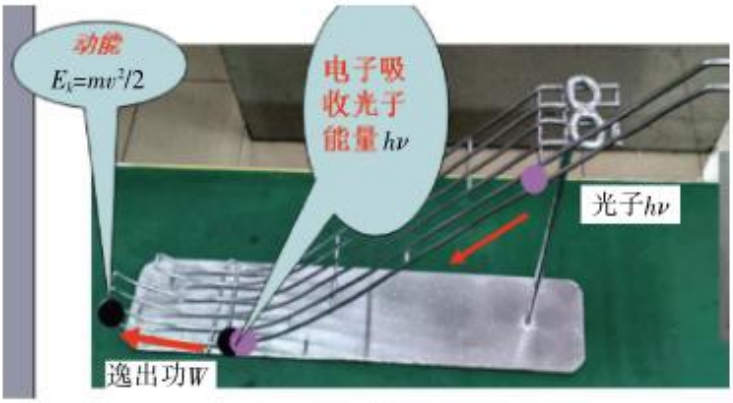


图6